

专插本生理学交流群、资料、课程等
请添加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学



机密☆启用前

广东省 2014 年普通高等学校本科插班生招生考试
生理学

本试卷共 6 页，55 小题，满分 100 分。考试时间 120 分钟。

注意事项：

1. 考生必须在答题卡上作答，否则答案无效。
2. 答卷前，考生务必按答题卡要求填写考生信息栏、粘贴条形码。
3. 答题卡上选择题选项有[A][B][C][D][E]5 个信息点，考生应根据试题的实际情况填涂答案。选择题每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应试题答案的信息点涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。
4. 非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔在答题卡指定区域内按题号顺序作答，并注明大题号和小题号。如需改动，先划掉需改动部分再重新书写，不得使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。
5. 考生必须保持答题卡的整洁，考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题(本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求)

1. 心肌的初长度对心肌收缩力的调节作用属于 D 1
A. 神经调节
B. 体液调节
C. 等长自身调节
D. 异长自身调节
E. 正反馈调节
2. 下列生理过程中，属于负反馈调节的是 B 1
A. 排尿反射
B. 减压反射
C. 血液凝固
D. 分娩过程
E. 动作电位去极化期的 Na^+ 内流
3. 当神经细胞的静息电位由 -90mV 变化为 -100mV 时，称为 C 2
A. 去极化

这里，是专插本生理学最好的学习平台

专插本生理学交流群、资料、课程等
请加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

- B. 复极化
C. 超极化
D. 反极化
E. 极化
4. 下列关于 $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ 泵的叙述，错误的是 C 2
A. 逆浓度差、电位差的转运过程
B. 由 ATP 供能
C. 使细胞内外的 Na^+ 和 K^+ 浓度相等
D. 转运物质过程消耗能量
E. 属于主动转运
5. cAMP 作为第二信使，它的主要作用是激活 A 2
A. 蛋白激酶 A
B. 腺苷酸环化酶
C. 蛋白激酶 C
D. G 蛋白
E. 磷脂酶 C
6. 通常用作判断组织兴奋性高低的指标是 B 2
A. 阈电位
B. 阈强度
C. 基强度
D. 刺激强度对时间的变化率
E. 动作电位的幅度
7. 按照肌丝滑行理论，安静时阻碍肌动蛋白与横桥结合的物质是 D 2
A. 肌钙蛋白
B. 肌球蛋白
C. 原肌球蛋白和肌钙蛋白
D. 原肌球蛋白
E. 钙调蛋白
8. 有机磷农药中毒影响肌肉收缩的原因是 C 2
A. 乙酰胆碱释放量减少
B. 乙酰胆碱释放量增加
C. 胆碱酯酶丧失活性
D. 胆碱酯酶活性增强
E. 特异性阻断终板膜上 ACh 受体
9. 关于局部电位特征的描述，错误的是 A 2
A. 具有“全或无”现象
B. 可发生空间总和
C. 可发生时间总和
D. 呈电紧张性传播
E. 其幅度随刺激强度而改变
10. 血浆胶体渗透压主要来自 E 3

这里，是专插本生理学最好的学习平台

专插本生理学交流群、资料、课程等
请添加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

- A. γ -球蛋白
B. 纤维蛋白原
C. β -球蛋白
D. α_1 -球蛋白
E. 白蛋白
11. 内源性凝血过程一般开始于 C 3
A. Ca^{2+} 的参与
B. 血小板聚集
C. 激活接触因子(因子XII)
D. 组织细胞释放组织因子(因子III)
E. 因子X
12. 房室瓣开放发生在 E 4
A. 等容收缩期末
B. 心室射血期初
C. 等容舒张期初
D. 等容收缩期初
E. 等容舒张期末
13. 心室肌细胞动作电位区别于骨骼肌细胞动作电位的主要特征是 C 4
A. 心室肌细胞去极化速度快
B. 心室肌细胞动作电位幅度较大
C. 心室肌细胞动作电位有平台期
D. 心室肌细胞复极化时程较短
E. 心室肌细胞有超射现象
14. 关于下肢肌肉的节律性运动对静脉回心血量影响的叙述，正确的是 C 4
A. 可驱使静脉内的血液向心脏和毛细血管两个方向流动
B. 是人在立位时下肢静脉血回流的唯一动力
C. 加快静脉回流，减少组织液的生成
D. 可增加下肢组织液的生成
E. 可减少动脉和静脉之间的压力差
15. 最基本的心血管中枢位于 D 4
A. 脊髓
B. 中脑
C. 脑桥
D. 延髓
E. 大脑皮层
16. 房-室延搁的生理意义是 E 4
A. 使心室肌动作电位幅度增加
B. 使心肌有效不应期延长
C. 使心室肌不会产生完全强直收缩
D. 增强心室肌收缩能力
E. 使心房和心室的收缩在时间上不会发生重叠

这里，是专插本生理学最好的学习平台

专插本生理学交流群、资料、课程等
请添加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

17. 关于减压反射，错误的是 B 4
- A. 随着动脉血压的波动而发生相应的变化
 - B. 对缓慢发生的血压变化敏感
 - C. 是一种负反馈调节机制
 - D. 可发生重调定
 - E. 具有双向调节能力
18. 下列哪项可引起心率减慢 A 4
- A. 迷走神经活动增强
 - B. 交感神经活动增强
 - C. 阿托品
 - D. 体温升高
 - E. 肾上腺素
19. 右心衰竭时，组织液生成增多导致下肢水肿的主要原因是 D 4
- A. 血浆胶体渗透压降低
 - B. 组织液静水压降低
 - C. 组织液胶体渗透压升高
 - D. 毛细血管血压升高
 - E. 淋巴回流受阻
20. 呼吸频率从 12 次/分减少到 6 次/分，同时潮气量从 500mL 增加到 1000mL，则 C 5
- A. 肺通气量减少
 - B. 肺通气量增加
 - C. 肺泡通气量增加
 - D. 肺泡通气量减少
 - E. 肺泡通气量不变
21. 肺通气的直接动力是 E 5
- A. 呼吸运动
 - B. 胸内压的变化
 - C. 胸内压与肺内压之差
 - D. 肋间内肌与肋间外肌的收缩
 - E. 肺泡与外界环境之间的压力差
22. O₂ 在血液中运输的主要形式是 D 5
- A. 物理溶解
 - B. 碳酸氢盐
 - C. 与血浆蛋白结合
 - D. 氧合血红蛋白
 - E. 氨基甲酰血红蛋白
23. 下列关于肺泡表面活性物质的叙述，错误的是 B 5
- A. 由肺泡 II 型细胞产生
 - B. 增加时可引起肺弹性阻力增大
 - C. 减少时可引起肺不张

这里，是专插本生理学最好的学习平台

专插本生理学交流群、资料、课程等
请添加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

- D. 有助于维持肺泡的稳定性
E. 可阻止血管内水分进入肺泡
24. 实验中，切断家兔的双侧迷走神经，呼吸运动表现为 A 5
A. 幅度加大，频率减慢
B. 幅度加大，频率加快
C. 幅度减小，频率减慢
D. 幅度减小，频率加快
E. 幅度和频率均无明显变化
25. 有关消化道平滑肌生理特性的叙述，错误的是 E 6
A. 经常保持一定的紧张性
B. 富有伸展性
C. 兴奋性低，收缩缓慢
D. 对化学和牵拉刺激较敏感
E. 具有快而规则的自动节律性
26. 食物在胃中排空的速度由快至慢的顺序排列是 D 6
A. 糖类、脂肪、蛋白质
B. 脂肪、糖类、蛋白质
C. 蛋白质、脂肪、糖类
D. 糖类、蛋白质、脂肪
E. 蛋白质、糖类、脂肪
27. 胆汁中与食物消化有关的最重要物质是 B 6
A. 卵磷脂
B. 胆盐
C. 消化酶
D. 胆色素
E. 胆固醇
28. 下列情况下，能量代谢率最高的是 E 7
A. 安静时
B. 基础条件下
C. 清醒后未进食前
D. 平卧时
E. 正在进行生理学考试
29. 正常人的直肠温、口腔温和腋窝温的关系应当是 D 7
A. 口腔温>腋窝温>直肠温
B. 口腔温>直肠温>腋窝温
C. 直肠温>腋窝温>口腔温
D. 直肠温>口腔温>腋窝温
E. 腋窝温>口腔温>直肠温
30. 使醛固酮分泌减少的因素是 B 8
A. 血管紧张素 I 增加
B. 血钠浓度升高

这里，是专插本生理学最好的学习平台

- C. 血钾浓度升高
D. 肾素分泌增加
E. 肾交感神经兴奋
31. 下列情况中，可导致肾小球滤过率增高的是 C 8
A. 注射大量去甲肾上腺素
B. 肾交感神经兴奋
C. 快速静注大量生理盐水
D. 静注速尿
E. 注射抗利尿激素
32. 耳蜗微音器电位产生于 A 9
A. 基底膜上毛细胞
B. 基底膜上支持细胞
C. 视杆细胞
D. 视锥细胞
E. 听神经节细胞
33. 感受器能把刺激所包含的环境变化信息转移到动作电位的序列中去，这种特性称为感受器的 C
A. 适宜刺激
B. 换能作用
C. 编码作用
D. 适应现象
E. 交互抑制
34. 副交感神经兴奋可引起 D 10
A. 皮肤血管舒张
B. 心率加快
C. 支气管平滑肌舒张
D. 胃液分泌增加
E. 抑制排便
35. 下列关于肌梭的描述，正确的是 E 10
A. 与梭外肌纤维呈串联关系
B. 是张力感受器
C. 接受 α 运动神经元的支配
D. 传入纤维只有 Ia 纤维
E. 是腱反射和肌紧张的感受器
36. 特异性投射系统的主要功能是 E 10
A. 协调肌紧张
B. 维持大脑皮层的兴奋状态
C. 调节内脏功能
D. 维持觉醒
E. 引起特定感觉并激发大脑皮层发出神经冲动
37. 幼年时生长激素分泌过多会导致 D 11

专插本生理学交流群、资料、课程等
请添加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

- A. 肢端肥大症
B. 侏儒症
C. 向心性肥胖
D. 巨人症
E. 黏液性水肿
38. 糖皮质激素对物质代谢的影响是促进 A 11
A. 使脂肪重新分配，四肢脂肪分解
B. 糖原合成
C. 肝外蛋白质合成
D. 核酸合成
E. 肝内蛋白质分解
39. 类固醇激素作用的主要特点是 B 11
A. 不能透过细胞膜
B. 与胞质或核内受体结合
C. 细胞核内无特异受体
D. 细胞膜上有特异受体
E. 通过第二信使 cAMP 起作用
40. 引起排卵后子宫内膜呈分泌期变化的原因是 E 11
A. 卵泡刺激素浓度升高
B. 黄体生成素浓度升高
C. 高浓度雌激素的作用
D. 高浓度孕激素的作用
E. 孕激素和雌激素共同作用

二、多项选择题(本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。每小题有两个或两个以，上选项符合题目要求)

41. 以载体为中介的易化扩散 ABCE 2
A. 有结构特异性
B. 有竞争性抑制
C. 有饱和现象
D. 不依赖细胞膜上的蛋白质
E. 是一种被动转运
42. 关于促胰液素的叙述，错误的是 CD 6
A. 由小肠的 S 细胞分泌
B. 盐酸能引起分泌量明显增加
C. 高浓度的脂酸钠能引起分泌量减少
D. 主要使胰液中酶含量增加
E. 使胰液分泌量增加
43. 关于心动周期的叙述，正确的是 ABCE 4
A. 心脏一次收缩和舒张构成一个心动周期
B. 心收缩期短于心舒张期
C. 有全心舒张期

这里，是专插本生理学最好的学习平台

专插本生理学交流群、资料、课程等
请加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

- D. 心率加快，心动周期延长
E. 无全心收缩期
44. 甲状腺激素的生理作用是 ABD 11
- A. 促进机体新陈代谢
B. 促进糖的吸收
C. 促进脂肪重新分配
D. 提高机体的产热量
E. 促进血钾进入细胞内
45. 中枢兴奋传播的特征有 BCE 10
- A. 双向传递
B. 中枢延搁
C. 兴奋的总和
D. 相对不容易疲劳
E. 后发放

三、名词解释(本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

46. 稳态：也称自稳态，指内环境的理化性质如温度、PH、渗透压和各种液体成分相对稳定的状态。 1
47. 动作电位：可兴奋细胞在静息电位基础上接受有效刺激后产生的一个迅速的、可向远处传播的可逆的膜电位波动。 2
48. 血型：指血细胞膜外表面特异性抗原（凝集原）类型，通常指红细胞血型。 3
49. 瞳孔对光反射：瞳孔随光照强弱而变大小的现象称为瞳孔对光反射，是眼的一种重要的适应功能。 10
50. 神经内分泌：神经内分泌细胞分泌的激素通过轴浆运输到末梢释放，再作用于靶细胞的作用方式。 1

四、简答题(本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分)

51. 简述动脉血压的影响因素。 4

答：动脉血压形成条件中的各个因素改变均能影响血压大小，具体如下：

(1) 心脏每搏输出量：主要影响收缩压，收缩压高低主要反映每搏输出量的大小。搏出量增加时，收缩压和舒张压均增大，但是收缩压增大幅度大于舒张压，所以脉压增大。搏出量减小时，两者均减小，但是收缩压减小幅度大于舒张压，所以脉压减小。

(2) 心率：主要影响舒张压。心率加快时，舒张压和收缩压均升高，但舒张压升高幅度大于收缩压，所以脉压减小；心率减慢时，两者均下降，但是舒张压下降幅度大于收缩压，所以脉压增大。

(3) 外周阻力：主要影响舒张压，是影响舒张压的最重要因素，舒张压的高低主要反映外周阻力的大小。外周阻力增加时，舒张压和收缩压均升高，但舒张压升高幅度大于收缩压，所以脉压减小；外周阻力减小时，两者均下降，但是舒张压下降幅度大于收缩压，所以脉压增大。

(4) 主动脉和大动脉的弹性贮器作用：主动脉和大动脉可以缓冲血压波动，减小脉压差。动脉硬化时，弹性贮器作用减弱，对血压的缓冲作用减弱，引起收缩压升高，舒张压下降，脉压增大。

这里，是专插本生理学最好的学习平台

专插本生理学交流群、资料、课程等
请添加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

(5) 循环血量和心血管系统容量的比例：影响平均充盈压，即血液在循环系统中的充盈程度。循环系统平均充盈压下降会引起动脉血压降低。

52. 吸入气中 CO₂ 浓度轻度增高对呼吸运动有何影响？阐述其机制。 5

答：吸入气中 CO₂ 浓度轻度增高时，呼吸运动加深加快，肺通气增加。机理如下：吸入气中 CO₂ 浓度轻度增高时，通过肺的换气作用，使血液中 CO₂ 浓度升高，PCO₂ 升高，CO₂ 可迅速通过血-脑屏障进入脑脊液，在碳酸酐酶的作用下与 H₂O 结合生成 H₂CO₃，再解离出 H⁺，刺激中枢化学感受器，兴奋呼吸中枢；CO₂ 浓度升高也可直接刺激外周化学感受器，通过传入神经将冲动传入延髓的呼吸中枢，反射性引起呼吸加深加快，增加肺通气。其中以兴奋中枢化学感受器的途径为主。

53. 临床上行胃大部分切除术后的患者，为什么容易患巨幼红细胞性贫血？ 6

答：正常情况下，胃黏膜壁细胞合成分泌的内因子可以促进维生素 B₁₂ 在回肠末段的吸收，而维生素 B₁₂ 可增加叶酸在体内的利用，促进 DNA 合成，从而促进红细胞的发育与成熟。当胃大部分切除后，壁细胞合成分泌内因子缺乏，引起维生素 B₁₂ 吸收障碍，间接减少叶酸在体内的利用，骨髓中有核红细胞的 DNA 合成障碍，细胞的分裂增殖速度减慢，使红细胞的生长停滞在初始阶段而不能成熟，引起巨幼红细胞性贫血。

五、论述题(本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分)

54. 糖尿病患者通常出现多尿及尿糖阳性，论述其产生机制。 8

答：糖尿病患者体内胰岛素分泌不足或胰岛素利用存在障碍（如胰岛素抵抗），导致胰岛素降低血糖浓度的作用无法实现，引起体内血糖浓度升高超过正常。因为肾小管对肾小球滤过的葡萄糖的重吸收存在着一定的限度，所以当血糖浓度升高超过一定水平时，经肾小球滤过的葡萄糖量增加，超过肾小管重吸收的限度，导致部分葡萄糖不能被重吸收入血而留在小管液中随尿液排出，引起尿糖阳性。同时，因为血糖浓度升高，经肾小球滤过的葡萄糖增多且不能全部被重吸收，导致小管液中的葡萄糖浓度增大，引起小管液的渗透压增加，使水钠的重吸收减少从而引起尿量增加，即多尿。

55. 试比较兴奋性突触后电位和抑制性突触后电位的异同点。 10

答：(1) 相同点：兴奋性突触后电位和抑制性突触后电位都是突触后膜处的局部电位，具有局部电位的特征，包括：

- ①电位的幅度与刺激强度呈正相关，而不是“全或无”。
- ②没有不应期，可以发生时间或空间上的总和。
- ③电位呈电紧张扩布，衰减性传播。

(2) 不同点：

- ①触发电位的神经递质不同。兴奋性突触后电位由兴奋性神经递质引起，如乙酰胆碱、去甲肾上腺素；而抑制性突触后电位则由抑制性神经递质引起，如 γ -氨基丁酸、甘氨酸。
- ②电位形成的离子基础不同。兴奋性突触后电位是由于突触后膜对 Na⁺、K⁺的通

这里，是专插本生理学最好的学习平台

专插本生理学交流群、资料、课程等
请添加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

透性增加， Na^+ 的内流大于 K^+ 的外流，从而引起去极化；而抑制性突触后电位是由于突触后膜对 Cl^- 和 K^+ 的通透性增加， Cl^- 内流引起超极化。

③电位形成的效果不同。兴奋性突触后电位是去极化，使膜电位与阈电位的距离减小，从而提高突触后神经元的兴奋性；而抑制性突触后电位是超极化，使膜电位与阈电位的距离增大，从而降低了突触后神经元的兴奋性。



这里，是专插本生理学最好的学习平台